Construcción de imágenes en Rocq para demostrar algunas invariantes de los Region Quadtrees

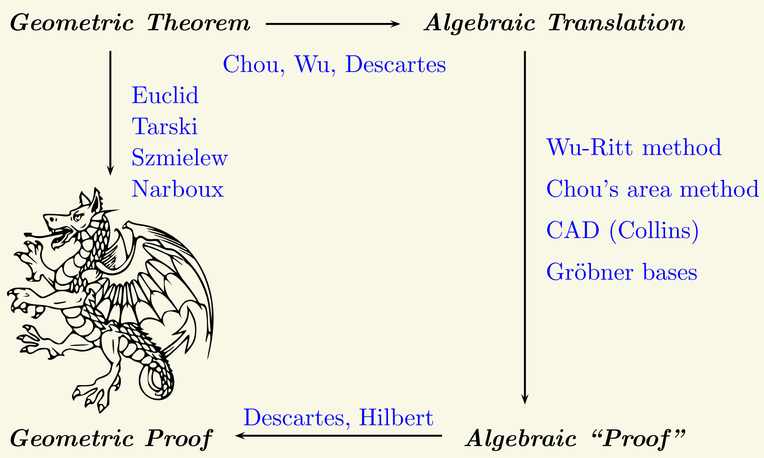
Ana Dhamar Cabrera Sánchez Juan Luis Peña Mata
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias

Region Quadtree

Estructura de datos que almacena imágenes binarias en regiones de un único valor (0 o 1); si una región es heterogénea, se particiona en cuatro cuadrantes: NW, NE, SW y SE.

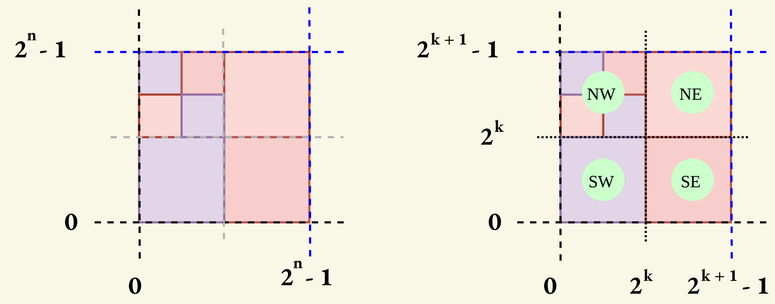
Retos de formalización geométrica

A partir de la idea que Beeson representa en el *"Commutative Diagram"* [2], traducimos la geometría al dominio algebraico:



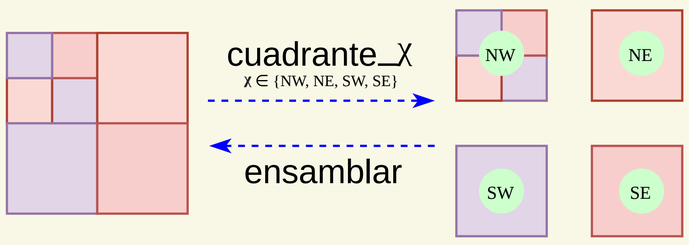
Formalización de imágenes

```
Definition imagen (n : nat) :=
  ∀ (x y : nat), x < 2^n → y < 2^n → pixel.
```



Manipulación de imágenes y cuadrantes

Establecida esta representación, el RQT exige garantizar la subdivisión exacta y la unión total de la imagen.



Finalmente: ¡Formalización!

▶ Definición recursiva habitual

```
Inductive region_qt : Type :=
  | Leaf : pixel → region_qt
  | Node : region_qt → region_qt_NW → region_qt_NE →
  region_qt_SW → region_qt_SE.
```

▶ Teorema Identidad

```
Theorem identidad_region_qt : ∀ (n : nat) (img : imagen n),
    recorre_region_qt n (construye_region_qt n img) = img.
```

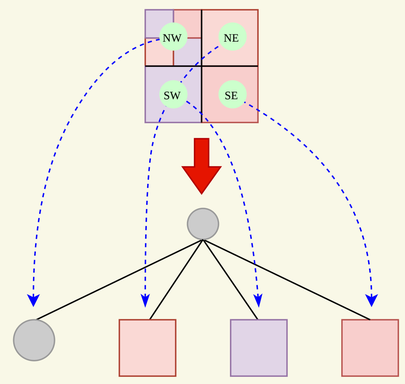


Figure: Construcción RQT

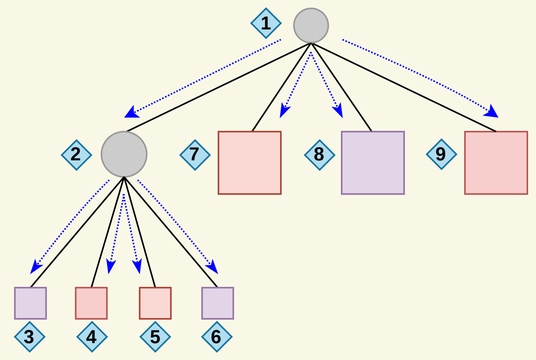
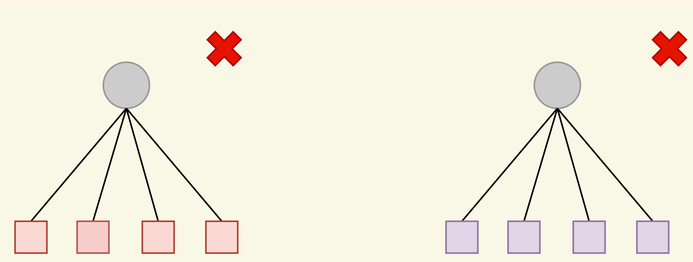


Figure: Recorrido Region Quadtree

Invariantes

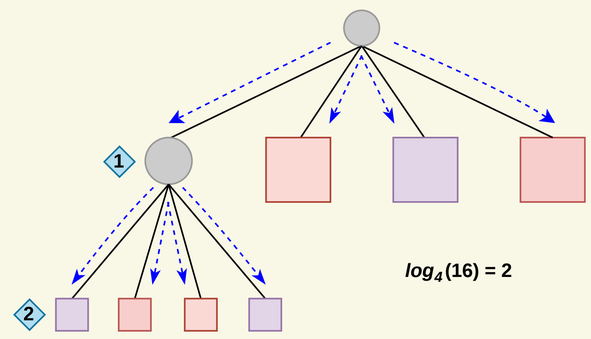
▶ Regiones maximales de color homogeneo

```
Theorem construccion_es_minima : ∀ n img,
  es_minimo (construye_region_qt n img).
```



▶ Altura máxima

```
Theorem altura_max : ∀ n img,
  altura_qt (construye_region_qt n img) ≤ n.
```



Conclusiones y trabajo futuro

- La formalización de los Region Quadtrees y sus invariantes para la representación de imágenes por píxeles garantiza la preservación total de los datos y el acotamiento logarítmico de la altura, propiedades indispensables para el uso de los RQT en software crítico.
- Modelar el espacio mediante traducción algebraica directa reduce drásticamente la complejidad de las demostraciones automatizadas, eludiendo el razonamiento puramente geométrico, un enfoque poco consolidado en asistentes de prueba.
- La función exclusiva de los nodos intermedios para la recuperación ordenada de las hojas fundamenta la siguiente fase de investigación: formalizar algoritmos de compresión específicos para los RQT y garantizar matemáticamente su mejora estructural.

Referencias

[1] S. S. Iyengar, V. K. Vaishnavi, and S. Gunasekaran, *"Image data structures"*, in *Hand-book of Data Structures and Applications* (D. P. Mehta and S. Sahni, eds.), ch. 58 Image Data Structures, pp. 903–916, Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2 ed., 2018.

[2] M. Beeson, *"Proof and computation in geometry"*, in *Automated deduction in geometry*, vol. 7993 of *Lecture Notes in Comput. Sci.*, pp. 1–30, Springer, Heidelberg, 2013.

Referencias completas y trabajo adjunto en:

https://l-uis.github.io/rqt-en-rocq/index.html